

Pembinaan OSN-K Matematika

(Pertemuan 4: *Angle Chasing*, Segitiga, dan Lingkaran)

Teosofi Hidayah Agung

MAN 1 Pasuruan

9 Mei 2026



1 *Angle Chasing*

- Sudut
- Tranversal
- Sudut Poligon
- Sudut Pusat & Keliling

2 *Garis Segitiga*

- Garis Berat

Kita akan membahas teknik-teknik dalam bekerja dengan sudut-sudut yang terbentuk dalam konfigurasi geometris yang kita temukan dalam soal matematika.

Definisi 1 (Garis, Sinar, dan Segmen)

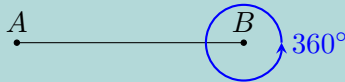
- ➊ **Garis** adalah sebuah bentuk satu dimensi yang lurus dan **tidak mempunyai ujung**, atau tak terhingga.
- ➋ **Sinar** adalah sebuah bentuk satu dimensi yang lurus yang **dimulai dari satu pangkal** dan **memanjang tak hingga** dari titik tersebut.
- ➌ **Segmen** atau **Ruas Garis** adalah bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik di garis tersebut, sehingga panjangnya berhingga dan positif.
- ➍ Dua garis ℓ_1 dan ℓ_2 dikatakan **sejajar** apabila kedua garis **tidak berpotongan di titik manapun**. Dua sinar atau segmen dikatakan sejajar jika ketika keduanya diperpanjang menjadi garis, kedua garis tersebut sejajar.

Angle Chasing

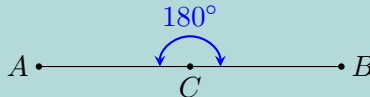
Sudut

Proposisi 1

Sudut dinyatakan dalam satuan derajat, yang dilambangkan dengan tanda $^{\circ}$. Ukuran 360° melambangkan satu putaran penuh.



Jika C terletak pada garis AB , dan berada di antara A dan B , maka $\angle ACB = 180^{\circ}$.

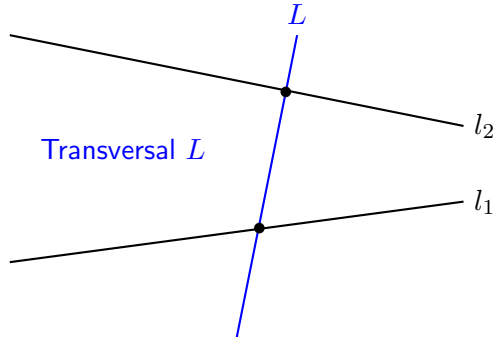


Angle Chasing

Tranversal

Definisi 2

Transversal adalah sebuah garis yang memotong dua atau lebih garis lainnya pada titik yang berbeda.

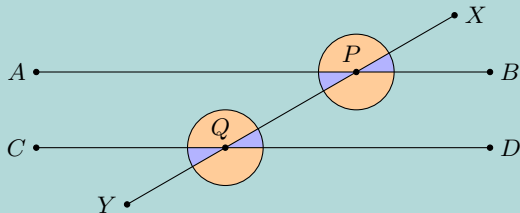


Angle Chasing

Tranversal

Proposisi 2

Misal garis AB dan CD sejajar, P dan Q adalah titik perpotongan garis XY dengan AB dan CD berturut-turut.



Maka, berlaku persamaan sudut sebagai berikut:

$$\angle APX = \angle BPY = \angle CQX = \angle DQY \quad \text{dan} \quad \angle BPX = \angle APY = \angle DQX = \angle CQY.$$

Angle Chasing

Tranversal

Beberapa sebutan lain terkait hubungan antar sudut pada Proposisi 2:

- **Sudut Sehadap**

$$\angle APX = \angle CQX, \quad \angle BPY = \angle DQY, \quad \angle BPX = \angle DQX, \quad \angle APY = \angle CQY$$

- **Sudut Dalam Berseberangan**

$$\angle BPY = \angle CQX, \quad \angle APY = \angle DQX$$

- **Sudut Luar Berseberangan**

$$\angle APX = \angle DQY, \quad \angle BPX = \angle CQY$$

- **Sudut Bertolak Belakang**

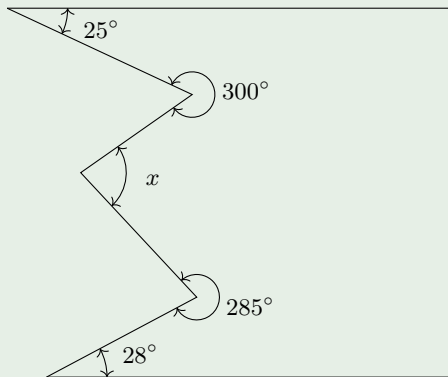
$$\angle APX = \angle BPY, \quad \angle CQX = \angle DQY, \quad \angle BPX = \angle APY, \quad \angle DQX = \angle CQY$$

Angle Chasing

Tranversal

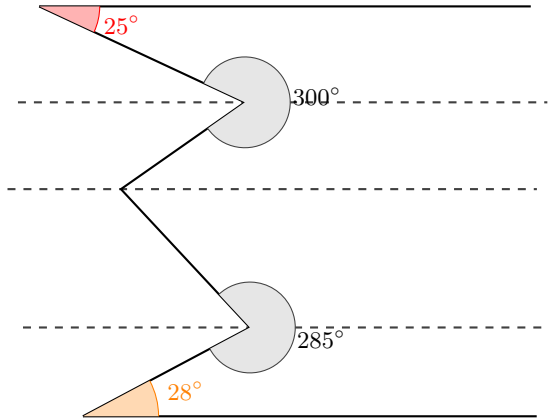
Contoh 1

Tentukan besar sudut yang belum diketahui (ditandai dengan x).



Angle Chasing

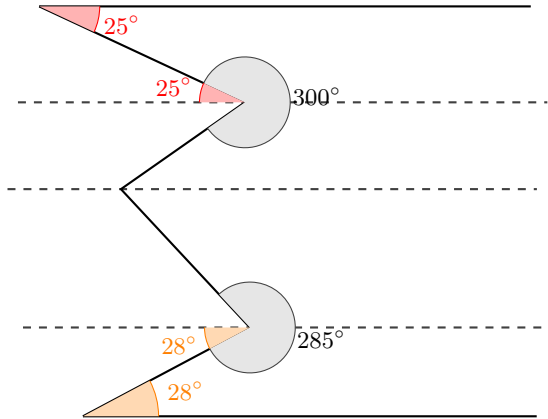
Tranversal



- Buat garis bantu untuk memanfaatkan Proposisi 2.

Angle Chasing

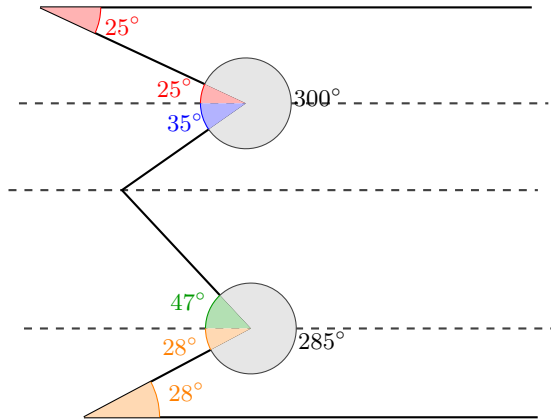
Tranversal



- Buat garis bantu untuk memanfaatkan Proposisi 2.
- Perhatikan bahwa sudut-sudut yang bersebrangan.

Angle Chasing

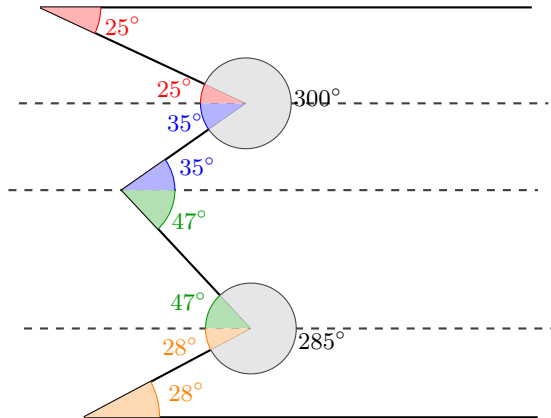
Tranversal



- Buat garis bantu untuk memanfaatkan Proposisi 2.
- Perhatikan bahwa sudut-sudut yang bersebrangan.
- Gunakan Proposisi 1 untuk menentukan besar sudut sisanya.

Angle Chasing

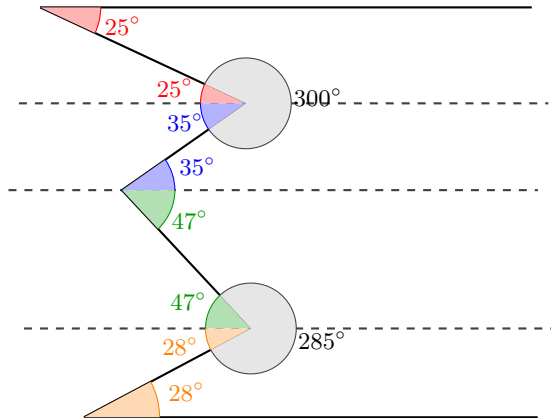
Tranversal



- Buat garis bantu untuk memanfaatkan Proposisi 2.
- Perhatikan bahwa sudut-sudut yang bersebrangan.
- Gunakan Proposisi 1 untuk menentukan besar sudut sisanya.
- Gunakan Proposisi 2 lagi.

Angle Chasing

Tranversal



- Buat garis bantu untuk memanfaatkan Proposisi 2.
- Perhatikan bahwa sudut-sudut yang bersebrangan.
- Gunakan Proposisi 1 untuk menentukan besar sudut sisanya.
- Gunakan Proposisi 2 lagi.

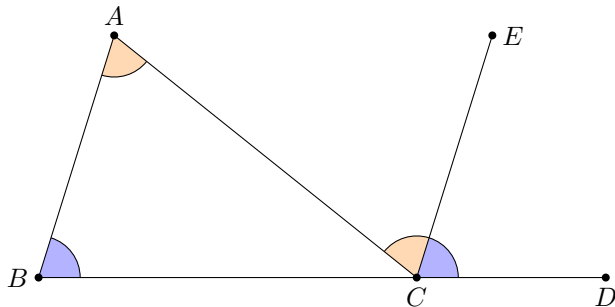
$$\therefore x = 35^\circ + 47^\circ = 82^\circ.$$

Angle Chasing

Tranversal

Teorema 1

Jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180° .



Dari Proposisi 2, diperoleh $\angle ABC + \angle BCA + \angle CAB = \angle ECD + \angle BCA + \angle ACE = 180^\circ$.

Angle Chasing

Sudut Poligon

Definisi 3 (Sudut Interior dan Eksterior Poligon)

Diberikan sebuah poligon tertutup dengan n sisi. Pada setiap titik sudut p_k (untuk $k = 1, 2, \dots, n$), didefinisikan:

- **Sudut Interior** (α_k): Sudut yang dibentuk oleh dua sisi poligon yang saling bertemu di titik p_k , dan diukur pada bagian dalam area poligon tertutup tersebut.
- **Sudut Eksterior** (β_k): Sudut yang dibentuk oleh salah satu sisi poligon dengan perpanjangan garis lurus dari sisi yang bersebelahan dengannya di titik p_k .

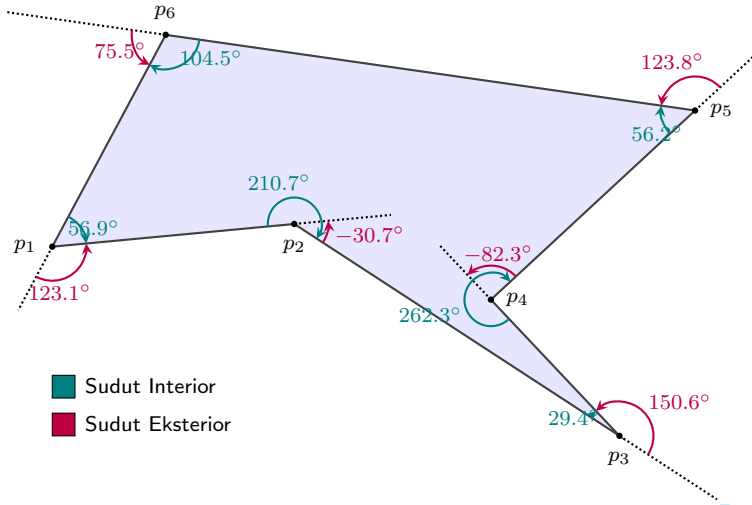
Pada setiap titik sudut poligon, pasangan sudut interior dan eksterior ini saling berpelurus, sehingga selalu memenuhi persamaan $\alpha_k + \beta_k = 180^\circ$

Catatan

Pada poligon cekung (non-konveks), sudut eksterior pada titik sudut yang merefleks ke dalam dapat bernilai negatif agar masih memenuhi hubungan $\alpha_k + \beta_k = 180^\circ$.

Angle Chasing

Sudut Poligon

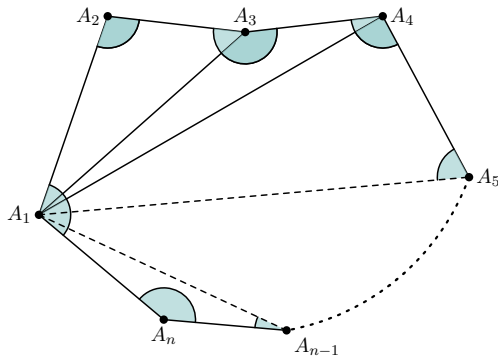


Angle Chasing

Sudut Poligon

Teorema 2

Hasil penjumlahan sudut-sudut dalam (interior) pada segibanyak n sisi (poligon) adalah $(n - 2) \times 180^\circ$.

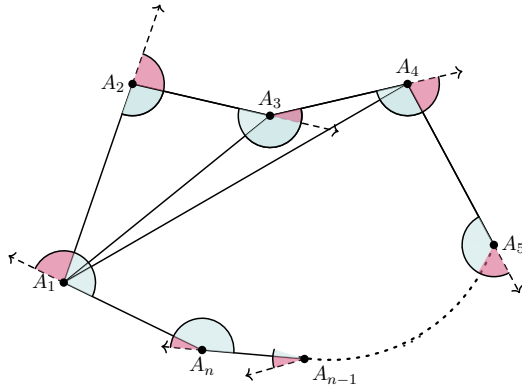


Angle Chasing

Sudut Poligon

Teorema 3

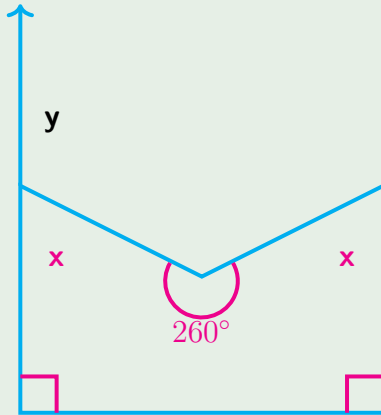
Hasil penjumlahan sudut-sudut luar (eksterior) pada segibanyak n sisi (poligon) adalah 360° .



Angle Chasing

Sudut Poligon

Contoh 2



Angle Chasing

Sudut Pusat & Keliling

Definisi 4 (Sudut Pusat)

Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran yang bertemu di pusat lingkaran.

Definisi 5 (Sudut Keliling)

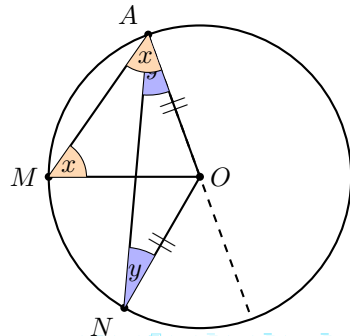
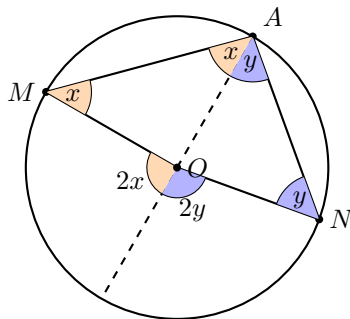
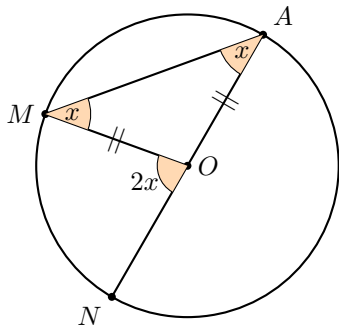
Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang bertemu di titik pada keliling lingkaran.

Angle Chasing

Sudut Pusat & Keliling

Teorema 4

Besar sudut pusat adalah dua kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Dengan kata lain, jika M, N, A merupakan titik pada lingkaran yang berpusat O , maka $\angle MON = 2 \times \angle MAN$.

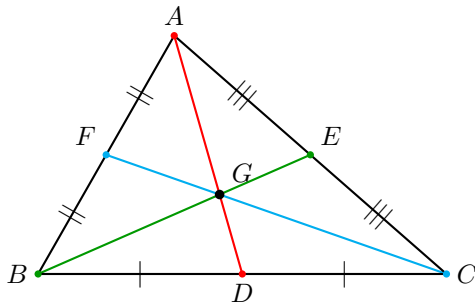


Garis Segitiga

Garis Berat

Definisi 6 (Garis Berat / Median)

Diberikan sebuah $\triangle ABC$. Misalkan D , E , dan F berturut-turut adalah titik tengah dari sisi BC , CA , dan AB . Ruas garis AD , BE , dan CF didefinisikan sebagai **garis berat** dari $\triangle ABC$.

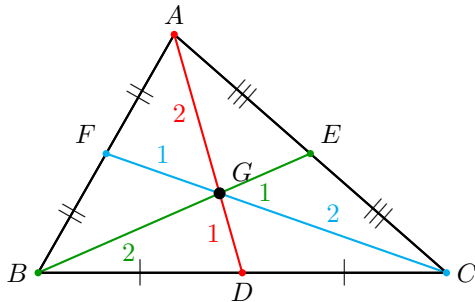


Garis Segitiga

Garis Berat

Teorema 5

Ketiga garis berat pada suatu segitiga berpotongan tepat pada satu titik tunggal yang disebut **titik berat** (centroid), dinotasikan dengan G . Titik ini membagi masing-masing garis berat dengan perbandingan 2 : 1.



-  Eddy Hermanto, Diktat Pembinaan Olimpiade Matematika.
-  Stefan Lozanovski, A Beautiful Journey Through Olympiad Geometry.
-  Evan Chen, Euclidean Geometry in Mathematical Olympiads.